Topik Capstone	**Topik Capstone**	
Siklus / Tahun	**Gasal atau Genap / 2023**	
Judul Dokumen	**Capstone Design** Masalah Intrusi Air Laut dan Banjir Luapan di Bantaran Sungai Kapuas Kecil	
Jenis Dokumen	**SPESIFIKASI PRODUK** **Catatan: Penggunaan dan penyebaran dokumen ini dikendalikan oleh Program Studi Rekayasa Sistem Komputer, Universitas Tanjungpura**	
Nomor Dokumen	**K200-[NoRev]-[2026/2027].[Semester 7].[Kelompok 7]**	
Nomor Revisi	**NoRev**	
Nama File	**K200-[NoRev]-[2026/2027].[Semester 7].[Kelompok 7]**	
Tanggal Penerbitan	**30 September 2026**	
Unit Penerbit	**Program Studi Rekayasa Sistem Komputer, Universitas Tanjungpura**	
Jumlah Halaman	**Jumlah Halaman**	Tidak termasuk sampul

Data Pengusul				
Pengusul	Nama NIM Tanggal	**Helena Lia** **H1051231094**	Jabatan Tanda Tangan	Anggota
	Nama NIM Tanggal	**Muhammad Hisyam Faturrahman** **H1051231002**	Jabatan Tanda Tangan	Anggota
	Nama NIM Tanggal	**George Junifer Gloria Nur's** **H1051231048**	Jabatan Tanda Tangan	Anggota
Pembimbing I	Nama Tanggal	**Irma Nirmala , S.T., M.T.** **NIP. 198404052019032015**	Tanda Tangan	
Pembimbing II	Nama Tanggal	**Hirzen Hasfani , S.Kom., M.Cs.** **NIP. 199305032022031003**	Tanda Tangan	

Catatan Riwayat Perbaikan

Nomor Revisi	**Tanggal Revisi**	**Ringkasan Perbaikan**
00		Penerbitan awal

Daftar Isi

1. Pendahuluan..... 1

1.1. Ringkasan isi dokumen..... 1

1.2. Aplikasi Dokumen..... 1

1.3. Referensi..... 1

1.4. Daftar Singkatan..... 1

2. Gambaran Sistem..... 1

2.1. Gambaran Sistem Saat Ini..... 1

2.2. Target Sistem yang Dikembangkan..... 2

3. Gambaran Umum Sistem yang Diusulkan..... 2

3.1. Fungsi utama pada produk..... 2

3.2. Karakteristik pengguna..... 2

3.3. Batasan Sistem..... 2

3.4. Lingkungan Pengembangan..... 2

3.5. Lingkungan Operasional..... 2

4. Kebutuhan (Requirements)..... 2

4.1. Antarmuka External..... 2

4.2. Deskripsi Fungsional..... 3

4.3. Kebutuhan Fungsional..... 3

4.4. Non-functional Requirements..... 3

5. Spesifikasi Produk..... 3

6. Kesimpulan..... 4

1. Pendahuluan

1.1. Ringkasan isi dokumen

Tuliskan ringkasan singkat (satu paragraf) yang memuat inti kebutuhan dan spesifikasi produk yang dirumuskan dalam dokumen ini. Disusun terakhir, setelah seluruh isi dokumen selesai ditulis.

1.2. Aplikasi Dokumen

Dokumen ini berfungsi untuk:

1) *Merumuskan kebutuhan dan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh solusi atas masalah yang telah ditetapkan pada K100.*
2) *Menjadi dasar penyusunan rancangan pada K300.*
3) *Menjadi catatan proses pengerjaan dan revisi yang dilakukan.*

1.3. Referensi

[1] Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, "Pengukuran Tinggi Muka Air Secara Manual," https://dpu.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/pengukuran-tinggi-muka-air-secara-manual, diakses 11 September 2026.

[2] Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Kalbarnews, "BMKG Ingatkan Potensi Pasang Tinggi di Pontianak," https://www.kalbarnews.co.id/2026/04/bmkg-ingatkan-potensi-pasang-tinggi-di.html, diakses 12 September 2026.

[3] Pemerintah Kota Pontianak, "Optimalisasi Waduk Penepat Tingkatkan Kualitas Air Bersih," https://pontianak.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Optimalisasi-Waduk-Penepat-Tingkatkan-Kualitas-Air-Bersih, diakses 12 September 2026.

[4] Pontianak Informasi, "Kemarau Panjang, Harga Air Isi Ulang Tembus Rp25 Ribu di Pontianak, Pemerintah Diminta Turun Tangan," https://pontianakinformasi.co.id/news/kemarau-panjang-harga-air-isi-ulang-tembus-rp25-ribu-di-pontianak-pemerintah-diminta-turun-tangan/, diakses 10 September 2026.

[5] Perumda Tirta Khatulistiwa, "Informasi Perumda Tirta Khatulistiwa," https://www.pdamtirtakhatulistiwa.com/berita/detail/406, diakses 10 September 2026.

[6] Detik Kalimantan, "Banjir Rob di Pontianak Barat, 6 Warga Diungsikan," https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8251471/banjir-rob-di-pontianak-barat-6-warga-diungsikan, diakses 1 Oktober 2026.

[8] RRI Pontianak, “PDAM Pontianak Pastikan Produksi Air Tetap Berjalan saat Kemarau,” 6 Agu. 2026. https://rri.co.id/pontianak/regional/2632520/pdam-pontianak-pastikan-produksi-air-tetap-berjalan-saat-kemarau, diakses 1 Oktober 2026.

1.4. Daftar Singkatan

Cantumkan singkatan atau akronim teknis yang dipakai di dalam naskah dan tidak umum dikenal pembaca. Bila tidak ada, tuliskan “Tidak ada singkatan khusus yang digunakan dalam dokumen ini.”

Tabel 1.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Arti
Pemkot	Pemerintah Kota

2. Gambaran Sistem

2.1. Gambaran Sistem Saat Ini

Kawasan kajian dokumen ini adalah kawasan Sungai Kapuas Kecil di sekitar Kota Pontianak, yaitu alur sungai, muara, dan permukiman bantarannya. Kawasan ini menjadi lokasi penyedotan air baku Perumdam dan permukiman yang terdampak banjir luapan (K100, bagian 2.1). Masalah pada K100 berpusat pada dua besaran di kawasan tersebut, yaitu tinggi muka air pada musim hujan dan kadar garam pada musim kemarau. Berdasarkan data yang dihimpun pada K100, prosedur penanganan yang berjalan saat ini secara umum dapat digambarkan sebagai dua alur yang saling terpisah.

Pada musim hujan, tinggi muka air dibaca oleh pengamat pada papan duga air yang dipasang tegak pada tepian sungai, umumnya pada pagi, siang, dan sore hari. Hasil pembacaan diteruskan, misalnya melalui telepon kepada instansi berwenang untuk penanganan lanjutan atau pengumuman kepada masyarakat setempat [1]. Di permukiman, warga sekitar mengandalkan pengamatan dengan mata pada siang hari. Padahal, puncak pasang air laut sering terjadi pada malam atau dini hari, disaat tidak ada pengamat yang bertugas [2]. Jika kenaikan air berlangsung di luar jam pengamatan, air meluap ke permukiman tanpa peringatan awal, dan warga baru mengetahuinya setelah air banjir luapan telah masuk ke rumahnya.

Kemudian pada musim kemarau, Pemeriksaan keasinan oleh petugas lapangan umumnya terbatas pada jam kerja, dengan cara manual seperti dengan melakukan pengambilan dan pengujian sampel air secara berkala dengan wadah uji dan diperiksa secara manual menggunakan alat ukur jinjing pada jam operasional kerja. Setelah terdeteksi adanya kadar garam yang tinggi, Perumdam Tirta Khatulistiwa mengambil langkah darurat berupa membatasi distribusi air ke

beberapa wilayah, menyedot cadangan air baku dari Waduk Penepat, menyesuaikan kerja pompa, dan mengoptimalkan sisa air bersih di bak penampungan [3]. Pengambilan air juga dapat dihentikan sementara pada saat pasang puncak atau dialihkan ke titik hulu yang lebih jauh [4]. Di sisi warga, air payau yang sampai ke rumah memaksa pembelian air isi ulang, air kemasan galon, atau air tangki [5].

Prosedur pemerintah kota dan Perumdam di kawasan ini. Praktik penanganan yang dilaporkan di Kota Pontianak melibatkan dua pihak utama. Pada kejadian banjir pasang, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan status siaga dan mengerahkan BPBD untuk memantau lapangan bersama instansi terkait, menyiapkan titik evakuasi, serta mengungsikan sementara warga yang terdampak [6]. Pada kejadian intrusi air laut, Perumdam Tirta Khatulistiwa menyesuaikan kapasitas produksi agar kualitas air tetap aman, mengimbau warga di wilayah terdampak memakai air perpipaan hanya untuk mandi dan mencuci, serta menyiapkan intake Penepat sebagai sumber air baku cadangan yang dioperasikan bila intrusi meningkat [7].

Dokumen SOP tertulis dari BPBD Kota Pontianak maupun Perumdam tidak ditemukan dipublikasikan pada sumber yang dikaji. Prosedur di atas karena itu disusun dari praktik yang dilaporkan sumber terbuka, dan teks SOP resminya perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait untuk menyesuaikan butir-butir pada dokumen ini. Tahapan prosedur yang ada, yaitu penetapan status, pemantauan lapangan, dan evakuasi pada banjir, serta penyesuaian produksi dan penggunaan sumber cadangan pada intrusi air laut, semuanya dimulai setelah kondisi sungai berubah, sehingga bergantung pada kecepatan informasi awal.

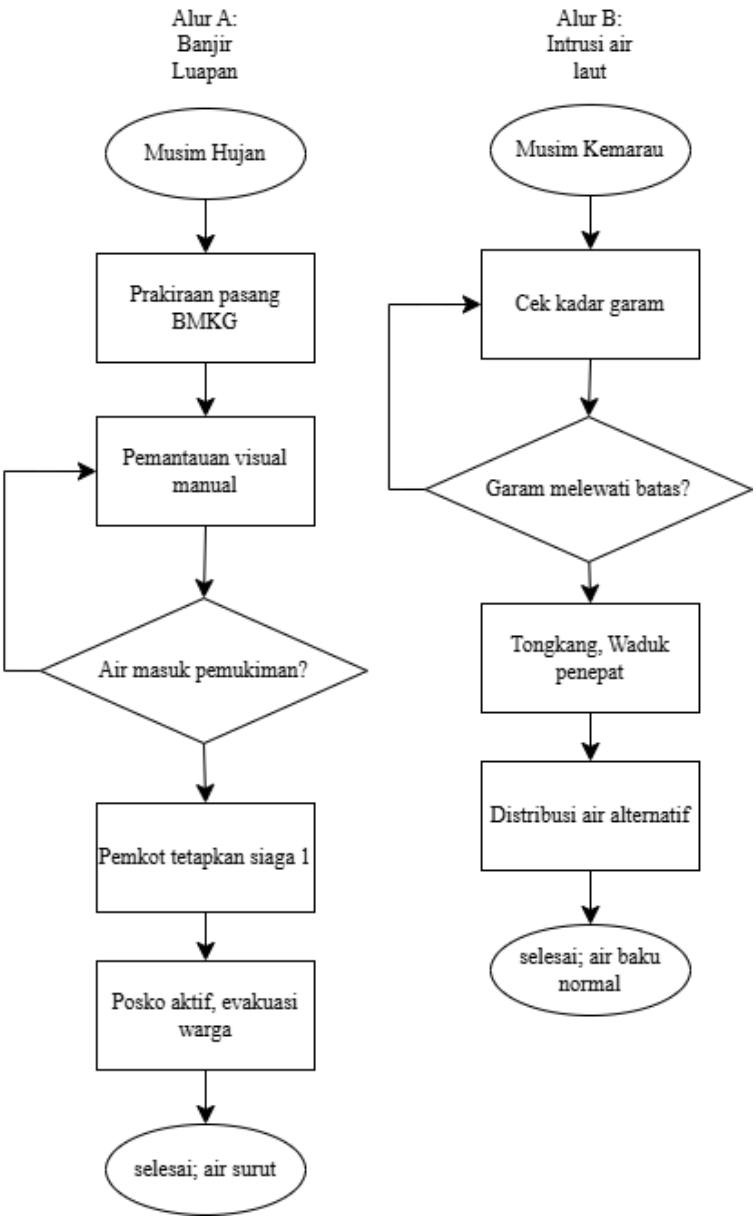
Kualitas layanan pemantauan dan penyampaian informasi pada kondisi saat ini dirangkum pada Tabel 2.1. Besaran pada baris terakhir tidak diukur oleh prosedur yang ada, tetapi menunjukkan kondisi yang seharusnya dapat terdeteksi.

Tabel 2.1 Kualitas layanan pada kondisi saat ini

No.	Aspek	Kondisi saat ini
1	Frekuensi pembacaan tinggi muka air	3 kali sehari (pagi, siang, sore) pada papan duga air [1].
2	Waktu tanpa pengamat	Malam hingga dini hari, padahal puncak pasang sering terjadi pada rentang ini [2].
3	Cara penyampaian hasil pembacaan	Manual, melalui telepon kepada instansi berwenang atau pengumuman kepada masyarakat [1].
4	Cakupan pemantauan kualitas air	9 titik pantau per sungai; Sungai Kapuas Kecil memiliki 9 titik [6].

5	Frekuensi pengambilan sampel kualitas air	Dua periode, yaitu musim hujan dan musim kemarau [6].
6	Cara memperoleh hasil kualitas air	Sampel diambil manual lalu dianalisis di laboratorium; hasil tidak tersedia seketika di lapangan [6]. Tidak ada informasi durasi resmi antara pengambilan sampel dan hasil.
7	Pemeriksaan keasinan air	Oleh petugas lapangan pada jam kerja; air asin sering baru diketahui setelah masuk ke saluran pengolahan (K100, bagian 2.4.3).
8	Peringatan otomatis saat nilai melewati batas kritis	Tidak ada.
9	Kondisi yang seharusnya terdeteksi	Kadar garam pada lokasi pengolahan air minum mencapai 300 sampai 1.000 ppm [9]; air asin bergerak ke hulu rata-rata 4,08 sampai 8,86 km dan terjauh 14,61 km dari muara [10]; pasang tertinggi tercatat 2,6 m [11].

Alur prosedur pada kedua musim, beserta pemantauan berkala oleh DLH, dirangkum secara visual pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Alur prosedur penanganan kondisi sungai saat ini

Dari gambaran tersebut, kelemahan sistem yang berjalan saat ini adalah sebagai berikut.

1. Pemantauan tidak mencakup 24 jam. Tinggi air hanya dibaca tiga kali sehari dan keasinan hanya diperiksa pada jam kerja.
2. Penyampaian informasi bergantung pada orang, yaitu melalui telepon dan pengumuman manual, sehingga waktu dan jangkauannya tidak terjamin.
3. Pemantauan kualitas air berbasis laboratorium bersifat berkala dan tidak memberikan informasi terkini.
4. Tidak ada peringatan otomatis ketika tinggi air atau kadar garam melewati batas kritis.

5. Tindakan bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah dampak terjadi, sehingga warga dan Perumdam tidak sempat bersiap. Penetapan status siaga, evakuasi, dan penyesuaian produksi air belum bersumber dari data sungai yang tersedia terus-menerus.
6. Tindakan bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah dampak terjadi, sehingga warga dan Perumdam tidak sempat bersiap.
   referensi:
   https://sda.pu.go.id/balai/bwskalimantan1/informasi-publik/detail-berita/respon-cepat-penanganan-banjir-dan-genangan-bws-kalimantan-i-pontianak-turunkan-mobile-pump-
   https://regional.kompas.com/read/2025/12/08/151802178/pemkot-pontianak-tetapkan-siaga-1-banjir-rob-aktifkan-posko-penanganan
   https://sda.pu.go.id/assets/uploads/files/2018_Rencana%20PSDA%20WS%20Kapuas.pdf

2.2. Target Sistem yang Dikembangkan

Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk menyediakan mekanisme pemantauan otomatis dan peringatan dini yang bekerja secara mandiri dan terus-menerus tanpa bergantung pada kehadiran petugas di lapangan setiap saat. Ruang lingkup sistem mencakup penyediaan unit stasiun pemantau lapangan di muara Sungai Kapuas Kecil, jalur pengiriman data nirkabel jarak jauh, sistem pengolahan dan penyimpanan data terpusat, serta antarmuka web yang menyajikan informasi terbuka bagi masyarakat dan pihak pengelola air bersih.

3. Gambaran Umum Sistem yang Diusulkan

3.1. Fungsi utama pada produk

Produk yang akan dikembangkan ini digunakan untuk:

1. Melakukan pengamatan dan perekaman data perubahan tinggi muka air sungai secara terus-menerus guna mendeteksi kecenderungan kenaikan air yang memicu banjir luapan.
2. Melakukan pengamatan dan perekaman data tingkat keasinan atau kadar garam pada air baku secara berkala guna mendeteksi dini masuknya intrusi air laut ke wilayah tangkapan.
3. Mengolah data hasil pengamatan secara terpusat untuk menyajikan informasi status siaga secara transparan kepada pihak yang membutuhkan.
4. Menyampaikan informasi peringatan dini secara cepat kepada pihak pengelola maupun masyarakat terdampak agar tindakan antisipasi dapat segera diambil sebelum kerugian material meluas.

3.2. Karakteristik pengguna

Sistem yang dikembangkan dirancang untuk berinteraksi dengan tiga kelompok pengguna yang memiliki peran operasional yang berbeda. Pembagian entitas pengguna beserta karakteristik teknis dan hak aksesnya disajikan pada tabel ….

Entitas Pengguna	Karakteristik dan Latar Belakang	Kebutuhan Interaksi Sistem	Tingkat Hak Akses
Masyarakat	Warga Kota Pontianak, Menggunakan Ponsel Pintar	Mengetahui status ketinggian air untuk siaga banjir luapan serta memantau rasa air sungai untuk antisipasi kebutuhan sanitasi	Akses Publik (Read-Only), dengan akses melihat status terkini (Normal, Waspada, Bahaya), peta stasiun, grafik ringkas, dan pesan peringatan dini.
Operator Teknis PDAM	Staf teknis pengolahan air baku dan operator instalasi pompa intake Perumda Tirta Khatulistiwa, memahami operasional pengolahan air	Memantau lonjakan kadar garam seketika untuk pengambilan keputusan pemadaman pompa intake atau mengalihkan ke waduk cadangan	Akses Operator (Authenticated), dengan akses melihat metrik teknis presisi, grafik historis multi-skala, menerima notifikasi darurat, mengunduh data (.CSV), dan mengonfirmasi status penanganan.
Administrator Sistem	Teknisi rekayasa sistem komputer / administrator IT pemelihara infrastruktur	Mengelola konfigurasi perangkat lapangan, mengatur nilai ambang batas peringatan, memelihara basis data, dan mengaudit sistem.	Akses Administrator (Full Access), dengan memiliki akses penuh terhadap sistem.

3.3. Batasan Sistem

Batasan yang berlaku pada sistem yang diusulkan meliputi hal berikut:

a. Lokasi penempatan sistem nantinya akan dibatasi pada titik strategis muara Sungai Kapuas Kecil di sekitar stasiun penyedotan air Perumda Tirta Khatulistiwa
b. Parameter pengamatan kualitas air serta ketinggian air dibatasi secara ketat, tanpa mengukur pencemaran limbah industri, zat kimia lain, atau sampah padat.
c. Sistem hanya akan bertindak sebagai penyedia informasi dan pengirim peringatan dini pendukung keputusan, bukan sebagai pengendali alat fisik.

3.4. Lingkungan Pengembangan

Pengembangan sistem didukung oleh lingkungan perangkat keras dan lunak yang berfokus pada alat pengambil data serta media informasi berbasis website:

Perangkat Keras

a. Komputer atau Laptop yang digunakan untuk menulis kode program, menguji fungsi sistem, serta merancang antarmuka web
b. Perangkat pemroses data yang digunakan sebagai unit pemrosesan data utama untuk membaca sinyal dari sensor, menyaring data, dan mengatur pengiriman data
c. Sensor ketinggian air yang digunakan untuk mengukur jarak dan naik-turunnya permukaan air sungai secara otomatis guna memantau ancaman banjir luapan
d. Sensor keasinan air yang berfungsi untuk mendeteksi kadar garam pada air sungai guna mengetahui masuknya air laut ke titik pengambilan air baku PDAM.
e. Sensor Kekeruhan Air yang berfungsi sebagai pemantau pendukung untuk mengukur tingkat kejernihan atau kekeruhan air sungai.
f. Modul Pengirim Data Nirkabel yang berfungsi untuk mengirimkan hasil pengukuran dari alat di tepi sungai menuju server pusat secara jarak jauh tanpa menggunakan kabel.
g. Panel Surya dan Baterai yang berfungsi sebagai pemasok daya listrik mandiri agar perangkat di pinggir sungai dapat terus menyala selama 24 jam penuh.
h. Kotak Pelindung Tahan Air, berguna sebagai wadah pelindung rangkaian alat agar aman dari hujan lebat, panas terik, dan uap air asin.

Perangkat lunak

Pada sistem ini nantinya juga akan ada pengembangan perangkat lunak yang difokuskan pada pembuatan situs web (Website) pemantauan yang ringan dan mudah dibuka/diakses melalui ponsel maupun komputer. Pada website ini, tampilan yang disajikan kepada pengguna meliputi:

a. Indikator Status Air yang akan menampilkan ringkasan kondisi sungai secara langsung dengan tanda warna status (seperti Aman, Waspada, dan Bahaya) untuk potensi banjir maupun keasinan air.
b. Grafik Data yang menampilkan grafik naik-turunnya ketinggian air dan tingkat keasinan dari waktu ke waktu agar pergerakan kondisi sungai mudah dilihat.
c. Tabel Riwayat Data yang menampilkan daftar catatan data pengukuran sebelumnya lengkap dengan keterangan tanggal dan jam.
d. Peringatan Otomatis yang menampilkan kotak pesan peringatan di layar saat air sungai mulai meluap atau kadar garam melewati batas normal.

e. Fitur Unduh Data yang menyediakan tombol bagi petugas untuk mengunduh data riwayat pemantauan ke dalam format tabel (seperti berkas CSV/Excel) untuk laporan.

3.5. Lingkungan Operasional

Sistem operasional akan dijalankan pada lingkungan fisik serta lingkungan komputasi. Pada lingkungan fisik, perangkat pembacaan nilai ketinggian serta kadar kualitas air akan dipasang pada di tepian Sungai Kapuas Kecil dengan ketinggian yang aman dari jangkauan air pasang tertinggi, perangkat keras nantinya akan dilindungi dalam kotak pelindung yang tahan cuaca luar ruangan yang kedap air hujan dan tahan terhadap korosi uap air asin. Selain itu, sistem komputasi berbasis komputasi awan akan beroperasi tanpa henti, guna mengelola serta menampilkan data hasil pengukuran alat yang dipadukan dengan alamat akses jaringan publik yang stabil, sistem pengamanan lalu lintas data, serta basis data yang mampu menampung rekaman data berkala secara teratur.

4. Kebutuhan (*Requirements)*

4.1. Antarmuka External

4.1.1 Antarmuka Perangkat Keras

Antarmuka perangkat keras yang diperlukan untuk interaksi pengguna adalah:

- Indikator status sederhana di titik pantau, agar petugas patroli langsung mengetahui apakah perangkat berfungsi normal atau terganggu tanpa peralatan tambahan. Kebutuhan ini muncul karena petugas tidak boleh memerlukan pelatihan yang panjang.
- Akses fisik untuk pemeliharaan dan pembandingan, agar petugas dapat memeriksa, membersihkan, dan membandingkan hasil dengan alat ukur acuan.

Antarmuka perangkat keras yang tidak diperlukan adalah layar tampilan, papan tombol, dan panel operasi di titik pantau. Informasi diterima pengguna dari jarak jauh, sedangkan tambahan layar hanya menambah biaya, konsumsi energi, dan risiko kerusakan akibat kelembapan. Alarm lokal di titik pantau juga tidak diperlukan pada lingkup ini.

4.1.2 Antarmuka Perangkat Lunak

Antarmuka perangkat lunak diperlukan agar pengguna dapat menerima peringatan, melihat status terkini, dan membuka riwayat data. Antarmuka ini harus berbahasa Indonesia, dapat diakses dari perangkat milik pengguna tanpa pemasangan yang rumit, dan menampilkan isi sesuai hak akses setiap peran pada 3.2. Administrator memerlukan antarmuka tambahan untuk mengatur ambang batas dan daftar penerima.

Antarmuka perangkat lunak ke sistem milik pihak lain, misalnya sistem internal Perumdam, tidak ada.

4.1.3 Antarmuka Komunikasi

Kebutuhan komunikasi data pada sistem adalah:

- Komunikasi nirkabel antara titik pantau dan penerima pada jarak sedikitnya 15 km, karena pemasangan kabel pada lokasi tidak praktis.
- Ketahanan terhadap gangguan jaringan, yaitu data tidak hilang ketika komunikasi terputus dan dikirim ulang setelah pulih.
- Penyampaian peringatan kepada penerima melalui saluran yang umum dimiliki warga, tanpa memerlukan perangkat khusus.

Komunikasi terutama berjalan satu arah, dari titik pantau kepada penerima. Komunikasi dari pusat ke titik pantau terbatas pada pengaturan dan tidak dipakai untuk mengendalikan infrastruktur.

4.2. Deskripsi Fungsional

4.2.1 Diagram Interaksi Pengguna dan Sistem

Gambarkan diagram konteks (Data Flow Diagram tingkat 0) atau diagram alir yang menunjukkan aliran data dan interaksi antara pengguna dengan sistem, mengikuti konvensi yang lazim digunakan pada dokumentasi rekayasa sistem komputer, bukan diagram use case bergaya UML yang lazim digunakan pada rekayasa perangkat lunak murni. Gambar diletakkan rata tengah, dengan nomor dan judul di bagian bawah, mengikuti format pada bagian 4.4.

4.2.2 Penjelasan Diagram Interaksi

Jelaskan makna dari tiap elemen pada diagram di 4.2.1, mencakup entitas eksternal (pengguna maupun sistem lain), data atau proses utama yang mengalir, serta kondisi normal dan kondisi alternatif/pengecualian yang mungkin terjadi, sesuai kebutuhan sistem yang dirancang.

4.3. Kebutuhan Fungsional

Jelaskan proses dari setiap fungsi yang telah didefinisikan pada bagian 4.2.

1. Sistem mampu menerima dan memproses data masukan dari perangkat pengamatan lapangan terkait tinggi muka air dan kadar keasinan secara berkala.
2. Sistem mampu mengkategorikan status kondisi perairan ke dalam level siaga (Normal, Waspada, Bahaya) berdasarkan nilai ambang batas yang telah ditentukan.
3. Sistem mampu menghasilkan dan mengirimkan notifikasi peringatan dini secara otomatis kepada operator maupun masyarakat ketika parameter air melewati batas normal.
4. Sistem mampu menyediakan fasilitas penelusuran riwayat data (log/history) bagi operator dan administrator untuk keperluan evaluasi dan pelaporan.

4.4. Non-functional Requirements

Kebutuhan non-fungsional menjelaskan terkait standar mutu, keandalan, dan kualitas layanan yang harus

5. Spesifikasi Produk

Rumuskan spesifikasi produk berdasarkan kebutuhan pada Bagian 4. Setiap butir spesifikasi harus memenuhi kelima kriteria berikut: dapat ditelusuri (traceable), tidak ambigu, terukur/dapat diverifikasi (measurable/verifiable), realistik, dan abstrak (mendeskripsikan fungsi, bukan cara implementasinya). Sajikan dalam bentuk tabel berikut, mengikuti format penomoran tabel pada bagian 4.4.

Tabel 5.1 Spesifikasi Produk

No.	Spesifikasi	Alasan (Traceable)	Cara Verifikasi/Satuan Ukur
1	Sistem mengukur tinggi muka air dan kadar garam secara otomatis tanpa petugas di lokasi.	Pembacaan manual hanya 3 kali sehari [1]; sampel kualitas air diambil dan diuji manual [6].	Uji lapangan: pembacaan otomatis dibandingkan dengan pembacaan manual.
2	Sistem mengukur tinggi muka air pada rentang sedikitnya 0 sampai 4 m.	Pasang tertinggi tercatat 2,6 m [11].	Uji dengan bejana uji pada tinggi bertingkat (m).
3	Sistem mengukur kadar garam pada rentang sedikitnya 0 sampai 2.000 ppm.	Kadar garam pada pengolahan air mencapai 300 sampai 1.000 ppm [9].	Uji dengan larutan berkadar bertingkat (ppm).
4	Galat pengukuran tinggi air tidak lebih dari ±2 cm dan galat kadar garam tidak lebih dari 5% dari alat ukur acuan.	Ambang batas harus terbaca benar agar peringatan tidak keliru [9].	Perbandingan dengan alat ukur acuan (cm dan %).
5	Sistem mengukur setiap 5 menit atau lebih sering, terus-menerus 24 jam, dengan sedikitnya 95% data terkumpul.	Puncak pasang sering terjadi malam atau dini hari [2]; pemantauan manual terbatas jam pengamatan [1].	Log data selama uji 7 hari: persentase data terkumpul (%).

6	Data diterima penerima kurang dari 2 menit (120 detik) sejak pengukuran pada sedikitnya 95% pengiriman.	Warga dan Perumdam terlambat mengantisipasi kondisi sungai (rumusan masalah K100).	Selisih waktu ukur dan waktu terima (detik).
7	Data terkirim ke penerima pada jarak sedikitnya 15 km dari titik pantau.	Air asin dapat mencapai 14,61 km dari muara [10].	Uji pengiriman pada jarak uji (km).
8	Peringatan diterima kurang dari 2 menit (120 detik) setelah nilai melewati ambang batas.	Kerugian timbul karena informasi terlambat (K100, bagian 2.2).	Simulasi nilai melewati ambang: waktu tunda (detik).
9	Ambang siaga dan kritis dapat diatur administrator tanpa mengubah perangkat, dan berlaku paling lama 5 menit setelah disimpan.	Tujuan K100: menentukan ambang batas kritis bersama pihak berwenang.	Uji pengubahan ambang: waktu berlaku (menit).
10	Peringatan diterima sedikitnya 95% dari 20 penerima terdaftar pada uji serentak.	Informasi harus sampai ke warga, Perumdam, dan petugas.	Uji serentak: persentase penerima yang menerima (%).
11	Sistem beroperasi mandiri sedikitnya 7 hari tanpa pasokan listrik jaringan.	Lokasi bantaran; kemarau panjang dan hujan lebat dapat berlangsung berhari-hari [4].	Uji operasi terus-menerus (hari).
12	Sistem berfungsi pada kelembapan hingga 95% RH, suhu 20 sampai 40 °C, percikan air, dan air asin.	Air asin merusak peralatan logam [5]; lingkungan muara lembap.	Uji lingkungan 7 hari dan inspeksi korosi setelah uji.
13	Saat komunikasi terputus, data tersimpan sedikitnya 24 jam dan dikirim ulang otomatis setelah pulih tanpa kehilangan data.	Jaringan di bantaran tidak dapat dipastikan tersedia setiap saat.	Putuskan komunikasi 24 jam: persentase data terkirim ulang (%).
14	Petugas patroli diberi tahu dalam waktu kurang dari 5 menit ketika	Pemeriksaan manual terbatas jam kerja; gangguan harus diketahui sebelum data terhenti.	Simulasi daya menipis: waktu tunda (menit).

	sisa daya mencapai 20% atau perangkat terganggu.		
15	Riwayat data tersimpan sedikitnya 30 hari dan dapat dilihat oleh pengguna berhak.	Data historis diperlukan untuk menetapkan ambang batas (K100, tujuan 2).	Pengecekan data hari ke-1 sampai ke-30 (hari).
16	Petugas memahami status sistem setelah pelatihan tidak lebih dari 1 jam, dan sedikitnya 80% tugas dasar berhasil dilakukan.	Petugas lapangan bukan tenaga teknis khusus; sistem harus mudah dipahami.	Uji coba kepada 5 petugas: waktu belajar (menit) dan keberhasilan (%).
17	Hanya administrator yang dapat mengubah ambang batas; seluruh percobaan ubah oleh peran lain ditolak.	Ambang batas harus ditetapkan pihak berwenang.	Uji akses per peran: persentase penolakan (%).
18	Sistem dipasang oleh dua orang dalam waktu tidak lebih dari 4 jam pada struktur permanen tanpa pekerjaan sipil besar.	Kemudahan pemasangan pada struktur tepi sungai (K100, bagian 2.4.2).	Uji pemasangan: waktu (jam) dan jumlah orang.
19	Biaya pembuatan per titik pantau tidak lebih dari Rp5.000.000.	Aspek ekonomis dan keterjangkauan (K100, bagian 2.4.1).	Total biaya komponen (Rp).
20	Tingkat status peringatan sistem sama dengan tingkat status yang disepakati bersama pemerintah kota dan BPBD, dengan kesesuaian 100% dari daftar tingkat.	Pemerintah kota menggunakan status siaga dalam menangani banjir pasang [7].	Pencocokan daftar tingkat status sistem dengan daftar yang disepakati (%).

6. Kesimpulan

Ringkaskan kebutuhan dan spesifikasi yang dirumuskan, tanpa memunculkan informasi baru yang belum dibahas pada Bagian 2 sampai 5. Tegaskan kembali bahwa spesifikasi yang

dirumuskan menjawab masalah pada K100, kemudian nyatakan kesiapan kelompok untuk melanjutkan ke penyusunan K300.